MAT MAT MAT!

MATEMÁTICA SEM ENROLAÇÃO ✳

Prof. João Capri

AULA A33 · FRENTE A · BLOCO A7

Função exponencial e modelos de crescimento

Lista de vestibular · 20 questões · gabarito resolvido

NOME _____ TURMA _____ DATA _____

✳ Questões autorais no estilo dos principais vestibulares. Assinale uma única alternativa.

1 Se $f(x) = 3^x$, então $f(2) + f(-1)$ vale

(A) $\frac{17}{3}$ (B) $\frac{26}{3}$ (C) $\frac{28}{3}$ (D) 9 (E) 6

2 Das funções abaixo, a única exponencial decrescente é

(A) $f(x) = 2^x$ (B) $f(x) = (0{,}5)^x$
(C) $f(x) = (\sqrt{3})^x$ (D) $f(x) = \left(\frac{3}{2}\right)^x$
(E) $f(x) = 1^x$

3 A imagem da função $f(x) = 2^x - 3$ é

(A) $\mathbb{R}$ (B) $]0, +\infty[$
(C) $]3, +\infty[$ (D) $]-3, +\infty[$
(E) $[-3, +\infty[$

4 Uma cultura começa com 300 bactérias e a população dobra a cada hora. Após 6 horas, haverá

(A) 1 800 (B) 3 600 (C) 9 600
(D) 19 200 (E) 38 400

5 A função $f(x) = a \cdot 2^x$ satisfaz $f(3) = 40$. O valor de $f(0)$ é

(A) 5 (B) 8 (C) 10 (D) 20 (E) 40

6 Um equipamento de R$ 20 000,00 desvaloriza 10% ao ano, a cada ano sobre o valor do ano anterior. Após 2 anos, valerá

(A) R$ 16 000,00 (B) R$ 16 200,00
(C) R$ 18 000,00 (D) R$ 18 200,00
(E) R$ 19 800,00

7 A assíntota horizontal do gráfico de $y = 5^x + 2$ é a reta

(A) $y = 0$ (B) $y = 5$ (C) $x = 2$
(D) $y = -2$ (E) $y = 2$

8 A função $f(x) = (m-1)^x$ é exponencial crescente se, e somente se,

(A) $m > 1$ (B) $m > 0$
(C) $m > 2$ (D) $1 < m < 2$
(E) $m \neq 2$

9 Um medicamento tem meia-vida de 8 dias. De uma dose de 64 mg, após 24 dias restarão

(A) 4 mg (B) 8 mg (C) 16 mg
(D) 21,3 mg (E) 32 mg

10 O gráfico de $f(x) = a \cdot b^x$, com $b > 0$, passa por $(0,\ 4)$ e $(2,\ 36)$. O valor de $f(1)$ é

(A) 12 (B) 16 (C) 18 (D) 20 (E) 24

11 Sendo $a = 2^{1/2}$, $b = 4^{1/3}$ e $c = 8^{1/5}$, a ordem correta é

(A) $a < b < c$ (B) $b < c < a$ (C) $c < a < b$ (D) $a < c < b$ (E) $c < b < a$

12 Um capital de R$ 2 000,00 é aplicado a juros compostos de 10% ao ano. Após 2 anos, o montante é

(A) R$ 2 200,00 (B) R$ 2 400,00 (C) R$ 2 420,00 (D) R$ 2 440,00 (E) R$ 4 000,00

13 Para toda base a, com $a > 0$ e $a \neq 1$, o gráfico de $f(x) = a^x$ passa pelo ponto

(A) $(1,\ 0)$ (B) $(0,\ 0)$ (C) $(a,\ 1)$ (D) $(1,\ 1)$ (E) $(0,\ 1)$

14 Se $f(x) = 2^x$, então $\dfrac{f(x+3)}{f(x)}$ vale

(A) 3 (B) 6 (C) 2^x (D) 8 (E) 2^{x+3}

15 Uma cidade de 10 000 habitantes cresce 2% ao ano, sempre sobre a população do ano anterior. Após 2 anos, terá

(A) 10 200 hab. (B) 10 400 hab. (C) 10 404 hab. (D) 10 440 hab. (E) 12 000 hab.

16 O gráfico de $y = 3^x + k$ passa pelo ponto $(1,\ 5)$. O valor de k é

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 8

17 Sobre a função $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$, é correto afirmar que

(A) é crescente e sua imagem é $\mathbb{R}$

(B) é decrescente e sua imagem é $]0,\ +\infty[$

(C) tem um zero em $x = 0$

(D) é decrescente e sua imagem é $\mathbb{R}$

(E) passa pelo ponto $(1,\ 2)$

18 Uma cultura de 100 bactérias triplica a cada 2 horas. Após 6 horas, haverá

(A) 600 (B) 900 (C) 1 800 (D) 8 100 (E) 2 700

19 Uma função $f(x) = k \cdot a^x$, com $a > 0$, satisfaz $f(0) = 5$ e $f(2) = 20$. O valor de $f(3)$ é

(A) 25 (B) 30 (C) 35 (D) 40 (E) 80

20 O menor número natural n para o qual $2^n > 10n$ é

(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7 (E) 10

Gabarito resolvido

Lista de vestibular · Aula A33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	B	D	D	A	B	E	C	B	A

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	C	E	D	C	A	B	E	D	C

1 **Alternativa C**

$9 + \frac{1}{3} = \frac{28}{3}$.

2 **Alternativa B**

Base entre 0 e 1. A alternativa E é constante (e não é exponencial).

3 **Alternativa D**

$2^x > 0 \Rightarrow 2^x - 3 > -3$; o valor -3 nunca é atingido.

4 **Alternativa D**

$300 \cdot 2^6 = 300 \cdot 64 = 19\,200$.

5 **Alternativa A**

$8a = 40 \Rightarrow a = 5 = f(0)$.

6 **Alternativa B**

$20\,000 \cdot 0{,}9^2 = 16\,200$. (A alternativa A seria a perda linear de R$ 2 000 por ano.)

7 **Alternativa E**

$5^x \to 0$ quando $x \to -\infty$, então $y \to 2$, sem atingir esse valor.

8 **Alternativa C**

É preciso base maior que 1: $m - 1 > 1 \Rightarrow m > 2$.

9 **Alternativa B**

São 3 meias-vidas: $64 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 = 8$ mg.

10 **Alternativa A**

$a = 4$ e $4b^2 = 36 \Rightarrow b = 3$. Então $f(1) = 12$.

11 **Alternativa D**

Na base 2: expoentes $\frac{1}{2} = 0{,}5$, $\frac{2}{3} \approx 0{,}67$ e $\frac{3}{5} = 0{,}6$. Como 2^x é crescente: $a < c < b$.

12 **Alternativa C**

$2000 \cdot 1{,}1^2 = 2000 \cdot 1{,}21 = 2420$. (A alternativa B são juros simples.)

13 **Alternativa E**

$a^0 = 1$ para toda base: o gráfico corta o eixo y em $(0, 1)$.

14 **Alternativa D**

$\frac{2^{x+3}}{2^x} = 2^3 = 8$.

15 **Alternativa C**

$10\,000 \cdot 1{,}02^2 = 10\,000 \cdot 1{,}0404 = 10\,404$.

16 **Alternativa A**

$3 + k = 5 \Rightarrow k = 2$.

17 **Alternativa B**

Base entre 0 e 1: decrescente; os valores são sempre positivos. Ela passa por $(0, 1)$ e por $(1, \frac{1}{2})$.

18 **Alternativa E**

Em 6 h a população triplica 3 vezes: $100 \cdot 3^3 = 2700$.

19 **Alternativa D**

$k = 5$ e $5a^2 = 20 \Rightarrow a = 2$. Então $f(3) = 5 \cdot 8 = 40$.

20 **Alternativa C**

$n = 5$: $32 < 50$. $n = 6$: $64 > 60$. A partir daí, a exponencial nunca mais perde para a reta.